



NOME:

ANO: 3º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 26/04/2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 100 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (1 ponto) O triângulo possui vértices em $A(1, 4)$, $B(7, 4)$ e $C(4, 2)$.

Objetivo: Prove matematicamente que ele é um triângulo **isósceles**.

Dica de resolução: Calcule a distância dos 3 lados (AB , AC e BC). Para ser isósceles, dois lados devem ter o mesmo valor. (Não use apenas o desenho).

QUESTÃO 2. (1 ponto) Use o mesmo triângulo da questão anterior: $A(1, 4)$, $B(7, 4)$ e $C(4, 2)$.

Objetivo: Classifique o triângulo como acutângulo, retângulo ou obtusângulo.

Siga os passos abaixo:

- **Passo 1:** Identifique a medida do **maior lado** e chame de a .
- **Passo 2:** Chame as medidas dos outros dois lados de b e c .
- **Passo 3:** Calcule a^2 .
- **Passo 4:** Calcule a soma $(b^2 + c^2)$.
- **Passo 5:** Compare os resultados usando a regra abaixo:
 - Se $a^2 < b^2 + c^2 \implies$ **Acutângulo**
 - Se $a^2 = b^2 + c^2 \implies$ **Retângulo**
 - Se $a^2 > b^2 + c^2 \implies$ **Obtusângulo**

QUESTÃO 3. (1 ponto) Um ponto P pertence ao **eixo** x . Por causa disso, sua coordenada y é zero, ficando no formato $P(x, 0)$.

Sabe-se que esse ponto P é **equidistante** aos pontos $A(1, 5)$ e $B(-3, 3)$. Ou seja, a distância de P até A é igual à distância de P até B .

Objetivo: Determine o valor de x e escreva as coordenadas do ponto P .

QUESTÃO 4. (1 ponto) Temos um triângulo com vértices $A(2, 2)$, $B(8, 6)$ e $C(1, 8)$.

Objetivo: Calcule o comprimento da **mediana** relativa ao lado AB .

Passo a passo:

- **Passo 1:** Calcule as coordenadas do Ponto Médio (M) do lado AB .
- **Passo 2:** Calcule a distância entre o vértice C e o Ponto Médio M .

QUESTÃO 5. (1 ponto) Considere os pontos $A(-2, 5)$, $B(k, 1)$ e $C(4, -3)$.

Objetivo: Determine o valor da letra k para que esses três pontos sejam **colineares** (estejam na mesma reta).

Dica: Lembre-se de que, para os pontos estarem na mesma reta, o determinante formado por suas coordenadas deve ser igual a ZERO ($D = 0$).

QUESTÃO 6. (1 ponto) Considere os pontos $A(1, 2)$, $B(3, 6)$ e $C(5, 10)$.

Objetivo: Verifique matematicamente se esses pontos formam um triângulo.

Dica: Calcule o determinante (D).

- Se $D \neq 0 \implies$ Eles formam um triângulo.
- Se $D = 0 \implies$ Eles NÃO formam um triângulo (são colineares).

QUESTÃO 7. (1 ponto) Os vértices de um polígono são os pontos $A(-1, -2)$, $B(5, 0)$ e $C(2, 6)$.

Objetivo: Determine a **área** desse polígono.

Dica: A área de um triângulo é dada pela fórmula: $\text{Área} = \frac{|D|}{2}$, onde D é o determinante.

QUESTÃO 8. (1 ponto) Uma reta passa pelos pontos $A(2, 3)$ e $B(5, 9)$.

Objetivo: Determine a **equação reduzida** e a **equação geral** dessa reta.

Siga os passos:

1. Calcule o determinante com os dois pontos, o terceiro ponto coloque x e y .
2. Iguale o determinante a zero para formar a equação geral.
3. Isole y para encontrar a reduzida.

QUESTÃO 9. (1 ponto) O **baricentro** (G) é o ponto de encontro das medianas.

Considere o triângulo com vértices $A(1, 5)$, $B(5, 1)$ e $C(9, 9)$. Seja M o **ponto médio** do lado AB .

Resolva as etapas abaixo:

- (a) Calcule as coordenadas de M e as coordenadas do baricentro G .
- (b) Encontre o comprimento da distância CG e da distância GM .
- (c) Divida o comprimento de CG por GM ($\frac{CG}{GM}$). Qual foi o resultado numérico? O que isso nos ensina sobre o baricentro?

QUESTÃO 10. (1 ponto) Leia as frases abaixo com atenção. Marque (V) **para Verdadeiro** ou (F) **para Falso**.

Atenção: Não aceitei rasuras nesta questão.

- (a) (___) Se os três vértices de um triângulo tiverem apenas números inteiros, o Baricentro também será obrigatoriamente formado apenas por números inteiros.
- (b) (___) Se a **distância** entre dois pontos A e B é igual a zero, podemos afirmar que eles representam exatamente o mesmo ponto.
- (c) (___) Se o **determinante** das coordenadas de três pontos for igual a zero, podemos afirmar que eles formam um triângulo retângulo.
- (d) (___) O ponto médio divide um segmento de reta em duas metades com comprimentos iguais.

Rascunho